第一章 电路的基本概念及基本定律

1.1. 电路的组成及电路模型

1. 作用：电能的传输及转换

信号的传输及处理

2. 组成 电源（信号源） 如对对讲机上的电源 并非电池等电源

中间环节 *有线连接

负载

1.2 电流的基本物理量

① 直流电路 电流方向不会改变的电路

② 交流电路 电流大小，方向随时间周期变化

③ 模拟电路 对模拟信号进行传输、变换、处理 放大、滤波等工作的电路

④ 数字电路 完成数值运算、逻辑运算、实现对信号的存储、变换、测量

⑤ 强电电路

⑥ 弱电电路

1.3. 电路模型

1. 理想元件

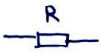
*一种理想元件对应一种电磁现象特性

① 电阻 消耗电能

电容 存储、释放电场能

电感 存储、释放磁能

*实际元件

电阻 ⇒  有功能件消耗

电容 ⇒ 有电能消耗

电感 ⇒ 有电能消耗

② 电源 < 电压源 恒定电压源

电流源

2. 实际元件转化模型

一个实际元件在不同条件下根据与实际元件特性的近似程度，可以建立不同形式的模型

电感线圈

直流电路的模型

低频交流电路的模型

高频交流电路的模型

3. 电路

由理想元件构成实际电路的电磁模型，称为电路

容和一个 220 μF/63 V 的电容并联，则其等

等效电感越大，那么其可承受的电流是否也

图 3.3.1 $l=0$ 时电容和电感的等效电路

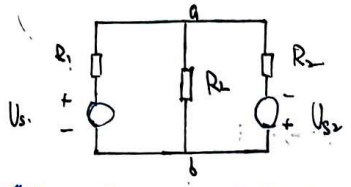
1.2. 电路的基本物理量

一、电流 I 恒定 i 变化.

→ 大小 $i=\frac{dq}{dt}$ 单位时间内通过某横截面的电荷量

→ 方向 正电荷流动的方向

* 参考方向：为判断电流方向作假定的电流方向



* 参考方向与值的正负来确定实际方向

二、电压 U、u.

→ 大小：$u=\frac{dw}{dq}$ 把1C正电荷从a点移动至b点消耗1J能量，则两点电压为1V.

→ 方向：电位下降的方向

*电动势在电源内是从低到高，但分析外电路不考虑

三、功率 P、p.

→ 大小：$p=\frac{dw}{dt}=\frac{dw}{dq}\cdot\frac{dq}{dt}=UI$

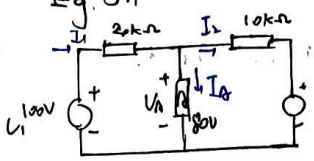
* 关联方向 电流从高电位流向低电位
  非关联方向 电流从低电位流向高电位

① 关联方向 $p>0$ 负载；$p<0$ 电源

② 非关联方向 $p>0$ 电源；$p<0$ 负载

→ 功率平衡 $P_{源}=P_{负}$

Eg. 5.1



$I_1=1mA$
$I_2=3mA$
$I_A=-2mA$

U_1 电源，U_A 电源，U_2 负载

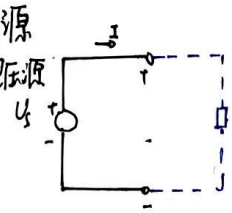
1.3. 电源及其模型

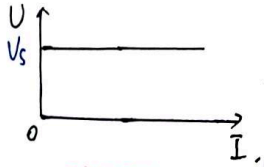
1. 理想电源 忽略本身功率损耗

2. 分类 理想电源 < 独立源、受控源

3. 独立源

① 理想电压源





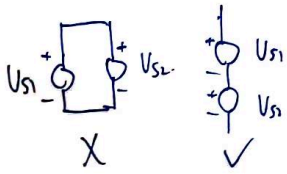
理想电压源外特性曲线

*不允许短路

② 理想电流源

同理恒压源，*不允许断路

⇒ 凡是与恒压源并联的元件，两端的电压都等于恒压源两端的电压，电压值不等的恒压源不能并联（但串联可以）



3.2.1 一个470 μF/450 V的电容和一个220 μF/63 V的电容并联，最多的电容量和耐压值。

3.2.2 电感串联的数量越多，其等效电感越大，那么其可承受的电流是否越来越大？

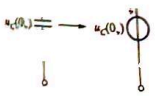
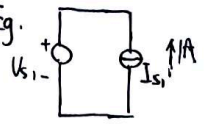


图 3.3.1 $t=0_+$时

Eg.



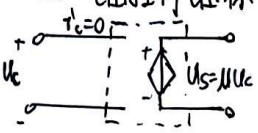
易得 恒流源给恒压源充电.

4. 受控源

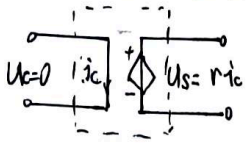
受控源 控制量/被控量是否线性 → 线性受控源 / 非线性受控源

→ 线性受控源 两端口元件 (输入, 输出)

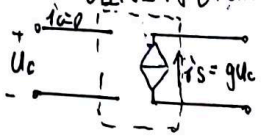
(a) 电压控制电压源 (VCVS)



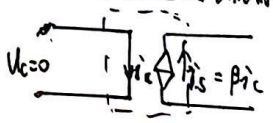
(b) 电流控制电压源 (CCVS)



(c) 电压控制电流源 (VCCS)



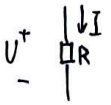
(d) 电流控制电流源 (CCCS)



1.4 电路基本定律

一、欧姆定律

→ 电阻元件 $R=\rho\frac{l}{S}$



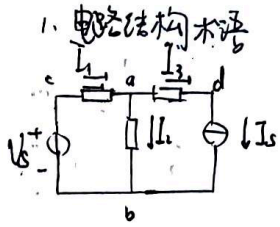
$\frac{U}{I}=R$

* $\begin{cases} U=IR & \text{关联} \\ U=-IR & \text{非关联} \end{cases}$

*非线性 R变, 不满足欧姆定律

二、基尔霍夫定律

1. 电路结构术语



① 支路. b→c→a a→d→b. a→b

共三条支路 有电流

② 节点: 三条或三条以上支路的交点.

③ 路径: 从节点走到节点.

* a到b的路径有三条 a→c→b a→b. a→d→b

④ 回路: 任一闭合回路 abca, abda, acbda

⑤ 网孔: 未被支路分割的单孔回路

acba、abda.

2. 基尔霍夫电流定律 (KCL)

⟹ 在任一时刻, 流入某个结点的电流之和必等于流出该结点电流之和

$$\sum I_入 = \sum I_出$$

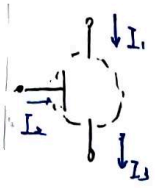
* 电路有N个节点, 只能列N-1个独立方程.

联, 求其等效

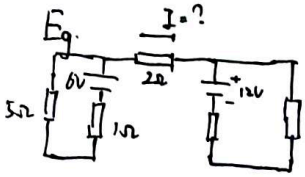
它是否也会是

图 3.3.1 $t=0_+$时电容和电感的等效电路

*广义结点也适用，面电流也适用



$I_1+I_2=I_3$

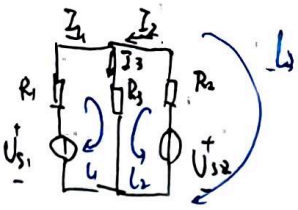


$I=0$

3、基尔霍夫电压定律（KVL）

⇒ 从回路中任意一点出发，沿回路循行一周，电位升之和一定等于电位降之和

回路 $\sum U_{升}=\sum U_{降}$



l_1: $I_1R_1+I_3R_3=U_{S1}$ ①

l_2: $I_2R_2+I_3R_3=U_{S2}$ ②

l_3: $I_1R_1+U_{S2}-I_2R_2-U_{S1}=0$ ③

①-②→③

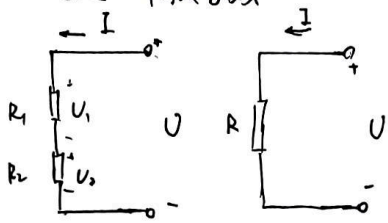
*能列网孔数个KVL方程

技巧：$U_{ab}=$（a→b中电位升为负，电位降为正的代数和）

1.5 电路的等效变换

1.5.1 电路串并和等效

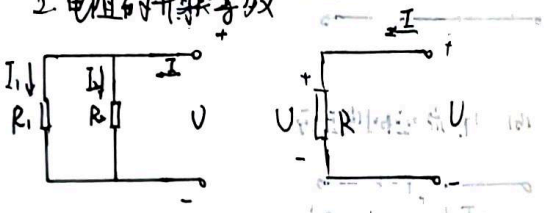
1、电阻的串联等效



$R=R_1+R_2$

$$\begin{cases} U_1=\dfrac{R_1}{R_1+R_2}U \\ U_2=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}U \end{cases}$$

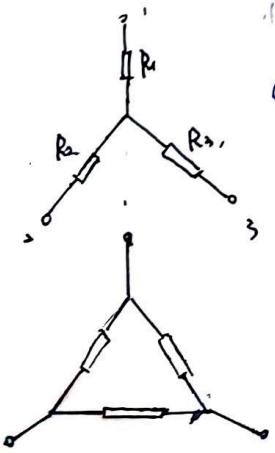
2. 电阻的并联等效



$\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}=\frac{1}{R}$

$$\begin{cases} I_1=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}I \\ I_2=\dfrac{R_1}{R_1+R_2}I \end{cases}$$

3 电阻Y接△接等效.



① Y形联结

$R_Y=\frac{1}{3}R_\Delta$

② △形联结

$R_\Delta=3R_Y$

---

220 μF/63 V 的电容并联，求

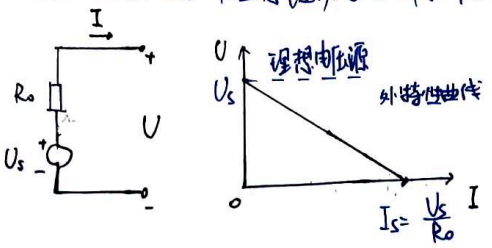
3.2.2 电感串联的数量越多，其等效电感越大，那么其可承受的电流是否越来越大？

图：

二、电源的等效变换

1、电压源

实际电压源可用一个理想电压源与内阻串联来表示

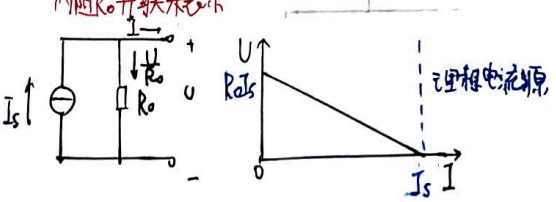


$$U = U_S - IR_0$$

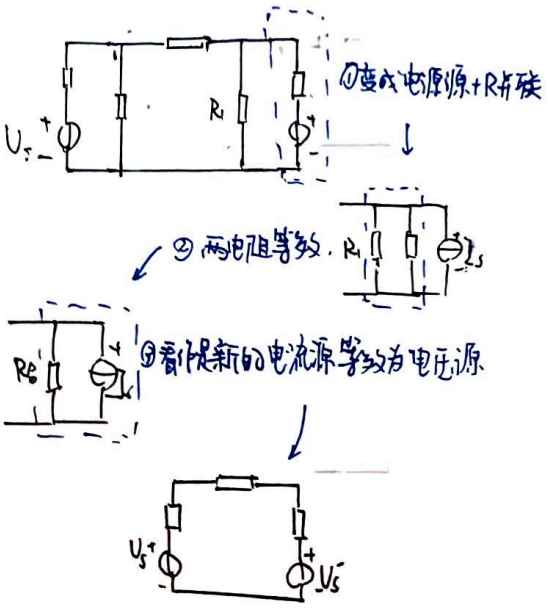
$$\Downarrow$$

$$I = \frac{U_S}{R_0} - \frac{U}{R_0} = I_S - \frac{U}{R_0}$$

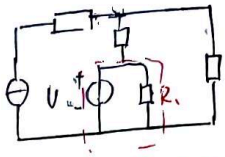
* 可知电源对外特性也可用一个理想电源源与内阻R_0并联来表示



Eg.



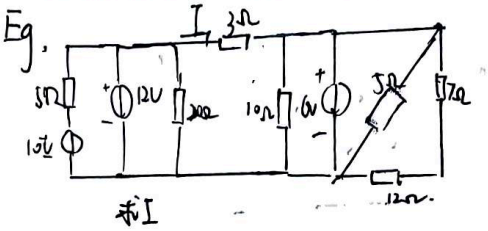
Eg. i_s



有恒压源，R_1其实对外电路无影响可忽略

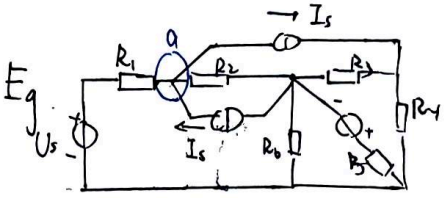
* 恒流源串联可拆，恒压源并联可拆

Eg.

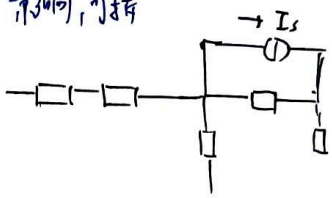


求I

Eg.



ab个 有I_S入又有I_S出，这都对外电路无影响，可拆



V的电容并联，求其等效

可承受的电流是否会超

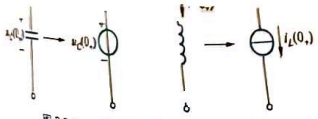


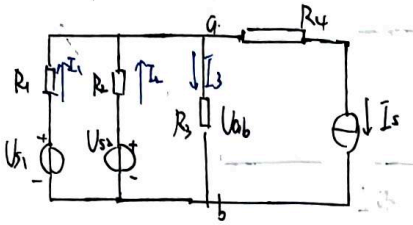
图3.3.1 t=0_时电容和电感的等效电路

第二章 电路的基本分析方法

2.1 支路电流法

一个电路若有 b条支路，n个节点，用KCL法列 n-1个独立电流方程，再用KVL法列 b-(n-1)个独立的电压方程.

2.2 节点电压法 （支路多节点少的电路）



* 电路有两个节点.

$$I_1 = \frac{E_1 - U_{ab}}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{E_2 - U_{ab}}{R_2}$$

$\Rightarrow$ a点 $I_1 + I_2 - I_3 - I_s = 0$

$$I_3 = \frac{U_{ab}}{R_3}$$

$$I_4 = I_s$$

$$\therefore \frac{E_1 - U_{ab}}{R_1} + \frac{E_2 - U_{ab}}{R_2} - \frac{U_{ab}}{R_3} - I_s = 0$$

$$\Rightarrow U_{ab} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} - I_s}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{\sum I_\lambda}{\sum \frac{1}{R}}$$

$$= \frac{\text{流入电压之和}}{\text{各支路总电阻倒数和}}$$

* 节点数 > 2 方程会麻烦很多，此时不用节点电压法

2.3. 叠加原理.

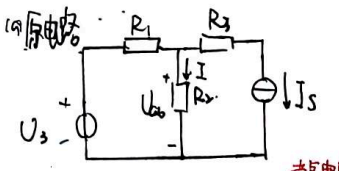
△ 线性电路中若有多个独立电源，（必须满足）共同作用 响应（产生的电压电流）必等于各独立电源单独作用产生的电压或电流的代数和。

$\Rightarrow$ 线性电路 完全由线性元件独立源，受控源 激励和响应

$\Rightarrow$ 单独作用 使其它电源均值 0

电压源 → 短路 电流源 → 断路

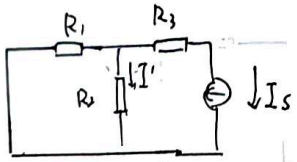
(1) 原电路



节点电压法

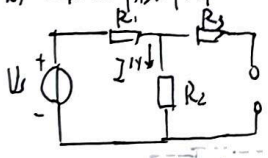
$$I = \frac{U_{ab}}{R_2} = \frac{\frac{E}{R_1} - I_s}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)R_2} = \frac{1}{R_1 + R_2} U_s - \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_s$$

(2) 恒流源单独作用



$$I' = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} I_s$$

(3) 恒压源单独作用



$$I'' = \frac{1}{R_1 + R_2} U_s$$

$$\therefore I = I' + I''$$

* 本质是线性电路的可加性

一四中质的数量越多，其等效电感越大，那么其可承受的电流是否也越来越大？

图 3.3.1

→注：① 叠加原理只适用于线性电路

② 线性电路的电流和电压均可用叠加原理计算，但功率P不能用叠加原理计算

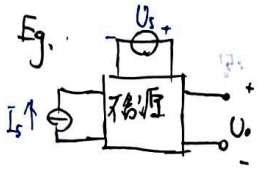
③ 标明参考方向，叠加时注意正负

→ 叠加原理可写为

$$I = K_1 U_S + K_2 I_S$$

K_1, K_2 独立源产生响应的系数，与电路结构有关

Eg.

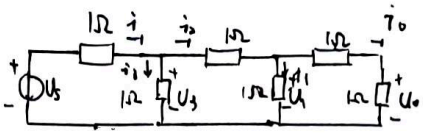


已知 $U_S = 1V$, $I_S = 1A$ 时 $U_o = 0V$

$U_S = 10V$, $I_S = 0A$ 时 $U_o = 1V$.

求 $U_S = 0V$, $I_S = 10A$ 时 U_o ?

Eg.



$U_S = 10V$, 求 U_o

→ $U_o = kU_S$

令 $U_o = 1V$ $\xRightarrow{\text{增加}U_S'}$ 得到 k,

$U_S' = 13V$ $\therefore k = \frac{1}{13}$ $\therefore U_o = kU_S = \frac{10}{13}V$

Eg.

$I_S = 2A$, $I = -1A$

$I_S = 4A$, $I = 0A$.

求 $I = 1A$ 时, $I_S = ?$

$$I = kI_S + I'$$

2.4 置换定理

看书

2.5 等效电源定理

若只需求解复杂电路中的一条支路电流时，可将支路划分，余下一个有源二端网络

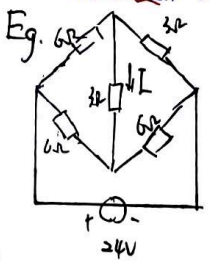
⇒ 将有源二端网络化简为等效电源的方式称为等效电源定理

⇒ 戴维南定理

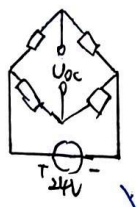
任何一个线性有源二端网络对外都可等效为一个电压源模型

电源电压为开路电压，电阻是置零后无源二端网络电阻

Eg.

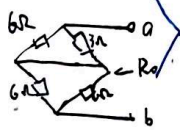


求 I.

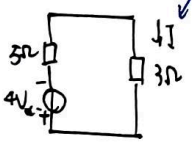


$$U_{oc} = \frac{3}{6+3} \times 24V - \frac{6}{6+6} \times 24V = -4V$$

$$R_o = \frac{6\times3}{6+3}\Omega + \frac{6\times6}{6+6}\Omega = 5\Omega$$



等效后



$$I = \frac{U}{R_o + 3\Omega} = \frac{-4V}{(5+3)\Omega} = -0.5A$$

V 的电容并

可承受的电压是多

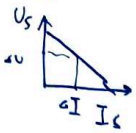
图 3.3.1 t=0, 时电容和电感的等效电路

戴维南等效的 R_0 求法

(1) 电阻的串并联

(2) 开短路法

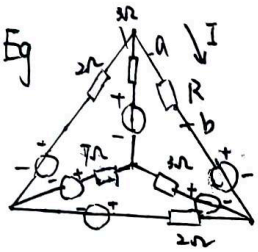
$$R_0=\frac{U_S}{I_S}=\frac{\Delta U}{\Delta I}$$



(3) 外接激励法

$$R=\frac{U}{I}$$

Eg



当 $R=1.6\Omega$，$I=2A$

$R=5.6\Omega$ 时 $I=$?

零数电源把 ab 断开

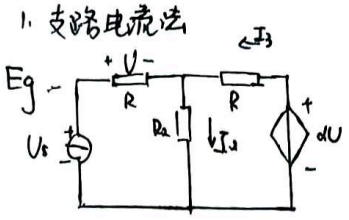
∵ 整体为桥式电路

不上方电流

§2.6 含受控源电路的分析

1. 支路电流法

Eg



$U_S=5V$

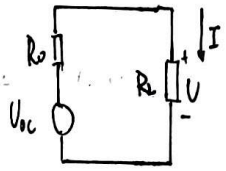
$\alpha=2$

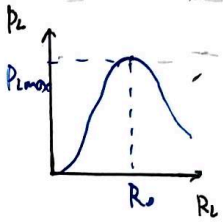
$R_1=R_2=R_3=1\Omega$

$$\begin{cases} I_1+I_3=I_2 \\ I_1R_1+I_2R_2=U_S \\ I_3R_3+I_2R_2=\alpha U \\ U=I_1R_1 \end{cases}$$

*不要求

§2.7. 最大功率传输定理





$$P_L=I^2R_L=\left(\frac{U_{oc}}{R_0+R_L}\right)^2R_L$$

⇒ 求极值 $\frac{dP_L}{dR_L}=\frac{(R_0-R_L)U_{oc}^2}{(R_0+R_L)^3}=0$

$\therefore R_L=R_0$

$\therefore P_{Lmax}=\frac{U_{oc}^2}{4R_0}$

第三章 电路暂态分析

§3.1 电路暂态分析的基本概念

1、稳态与暂态

暂态：从稳态到稳态的响应过程

2、产生暂态过程的原因与条件

① 电路中含有储能元件

② 电路有换路发生

3、激励与响应

激励 是电源或信号源向电路输入的电压或电流，激励推动电路工作，是电路工作的能量来源

响应 电路在激励的作用下产生的电压或电流

→ 零状态响应

零输入响应

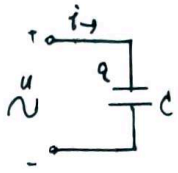
全响应

§3.2 储能元件

1、电容

$q = Cu$ * $C = \frac{\varepsilon A}{d}$

$i = \frac{dq}{dt} = C\frac{du}{dt}$



瞬时功率 $p = ui$

$W_C = \int_0^t p\,dt = \int_0^t ui\,dt = C\int_0^u u\,du = \frac{1}{2}Cu^2$

电能 $\underset{u\downarrow 放电}{\overset{u\uparrow 充电}{\rightleftharpoons}}$ 电场能

*串并联 并联 $C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots C_N$

串联 $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \cdots \frac{1}{C_N}$

2、电感

磁链 $\Psi = N\Phi = Li$

$L = \frac{\Psi}{i} = \frac{N\Phi}{i}$

电感L经验公式 $L = \frac{\mu N^2 S}{l}$ *l为线圈长、N匝数 S横截面积

$e_L = -N\frac{d\Phi}{dt}$

$= -L\frac{di}{dt}$

$W_L = \int_{-\infty}^t ui\,dt = L\int i\,di = \frac{1}{2}Li^2$

* 串并联 串联 $L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3 \cdots L_N$

并联 $\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \cdots \frac{1}{L_N}$